ASEGURA | SIG

🎁 GUÍA GRATUITA

🌱 ISO 14001:2026 · GESTIÓN AMBIENTAL

Identificación, evaluación y valoración de aspectos e impactos ambientales



Paso a paso con el **Método ASEGURA**: ejemplos, caso resuelto, errores frecuentes, tips, formatos imprimibles y lista de chequeo.

A S E G U R A

- ✅ 7 pasos claros
- 🧮 Fórmula IA = F × (S + A + R)
- 📋 5 formatos listos para imprimir
- 📊 Matriz en Excel con fórmulas

💬 WhatsApp 302 337 9738

📧 asegurasig.2026@asegurasig.com

📲 @asegurasig

Versión 1 · octubre de 2026 · Su respaldo estratégico en Sistemas Integrados de Gestión

Contenido

01	Para qué sirve esta guía	3
02	Conceptos clave	4
03	Qué exige la ISO 14001:2026	5
04	Antes de empezar: equipo e insumos	6
05	El Método ASEGURA en una página	7
06	Paso a paso: A · S · E · G · U · R · A	8
A	Paso 1: Analizar procesos	8
S	Paso 2: Señalar actividades	9
E	Paso 3: Enlistar aspectos	10
G	Paso 4: Generar impactos	11
U	Paso 5: Usar criterios	12
R	Paso 6: Revisar filtros	13
A	Paso 7: Actuar	14
07	Caso hipotético resuelto y matriz	15
08	Errores frecuentes	
09	Tips ASEGURA	19
10	Preguntas frecuentes	20
11	Formatos imprimibles F01 a F04	21
12	Lista de chequeo (F05)	23

01

Para qué sirve esta guía



La matriz conecta todo el SGA

La matriz de aspectos e impactos ambientales es el corazón de un sistema de gestión ambiental (SGA). De ella salen los controles operacionales, los objetivos, los programas, la capacitación y buena parte de lo que pregunta un auditor. Si la matriz está mal hecha, todo lo demás se construye sobre arena.

Esta guía le explica, paso a paso, cómo **identificar** los aspectos ambientales de su organización, cómo **evaluarlos** con criterios objetivos y cómo **valorar** cuáles son significativos, siguiendo el **Método ASEGURA**, el método recomendado por ASEGURA SIG y alineado con la norma ISO 14001:2026.

👥 Para quién es
Coordinadores ambientales o SIG, responsables de calidad y SST que asumen lo ambiental, gerentes de pymes y estudiantes.

🏭 Dónde aplica
Cualquier organización: manufactura, servicios, comercio, construcción, salud, logística. Los ejemplos son de una planta metalmecánica.

⏱️ Cuánto tarda
Una pyme con 5 a 10 procesos puede tener la primera versión de su matriz en 2 a 4 semanas de trabajo con su equipo.

📎 Qué incluye
Método en 7 pasos, escalas de calificación, caso hipotético resuelto, 4 formatos imprimibles y una lista de chequeo.

Tres palabras que se confunden

Etapa	Qué es	Pasos del Método ASEGURA
Identificación	Reconocer las actividades, productos y servicios y los aspectos e impactos asociados, en condición normal, anormal y de emergencia.	A · S · E · G
Evaluación	Calificar cada aspecto con criterios definidos (frecuencia, severidad, alcance, reversibilidad) para obtener un puntaje.	U
Valoración (significancia)	Decidir cuáles aspectos son significativos, con base en el puntaje y en filtros (obligaciones de cumplimiento, partes interesadas, emergencias).	R · A

⚠️ Importante
Los ejemplos numéricos y la empresa del caso resuelto son **hipotéticos**, solo para ilustrar el método. Las citas de la norma son paráfrasis; consulte siempre su copia oficial de la ISO 14001 y la legislación vigente.

02

Conceptos clave

Antes de llenar una sola fila, todo el equipo debe hablar el mismo idioma. Estas son las definiciones esenciales (parafraseadas de la ISO 14001, cláusula 3).

> 💡 **La regla de oro**
> El **aspecto es la causa** y está en su operación (se redacta con un sustantivo de acción: consumo, generación, emisión, vertimiento, derrame potencial). El **impacto es el efecto** en el ambiente (contaminación, agotamiento, alteración, afectación, o un beneficio).

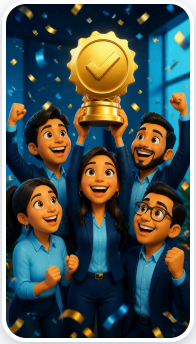


Mire su entorno antes de calificar

Concepto	Definición	Ejemplo
Medio ambiente	Entorno en el que opera la organización: aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.	La quebrada vecina, el aire del barrio, el suelo de la planta.
Aspecto ambiental	Elemento de las actividades, productos o servicios que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.	Consumo de energía; generación de viruta con refrigerante.
Impacto ambiental	Cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales.	Contaminación del suelo; agotamiento de recursos.
Aspecto ambiental significativo	El que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales significativos, según los criterios que defina la organización.	Vertimiento con aceites que supera límites.
Condición ambiental	Estado o característica del medio ambiente en un momento determinado.	Calidad del aire de la ciudad, escasez de agua.
Ciclo de vida	Etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto o servicio, desde la materia prima hasta la disposición final.	Acero → mecanizado → transporte → uso → chatarra.
Obligaciones de cumplimiento	Requisitos legales que la organización debe cumplir y otros requisitos que decide cumplir.	Decreto 1076 de 2015, permiso de vertimientos, exigencia de un cliente.
Prevención de la contaminación	Uso de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar contaminantes.	Dique de contención, sustitución de solventes.
Indicador (nuevo en 2026)	Variable que puede ser **cuantitativa, cualitativa o binaria**, usada para medir el estado de una operación, un proceso o el desempeño.	kWh/t; nivel de orden; sí/no se entregó el RESPEL.

03

Qué exige la ISO 14001:2026



Rumbo a la certificación 2026

La ISO 14001:2026 se publicó el **15 de abril de 2026** y reemplaza a la edición de 2015 (incluida su enmienda de cambio climático de 2024). Es una revisión moderada: refina y aclara, no reescribe. Para los aspectos ambientales, esto es lo que debe tener en cuenta:

> 📅 **Transición**
>
> Hay un periodo de transición de tres años: los certificados ISO 14001:2015 dejan de ser válidos a más tardar en abril de 2029. Confirme la fecha exacta con su organismo certificador. *Fuentes: CQI-IRCA, DNV, TÜV SÜD y PJR (2026).*

Numeral	Qué pide (en palabras sencillas)	Qué cambia frente a 2015
4.1 Contexto	Determinar cuestiones externas e internas, incluidas las condiciones ambientales que afectan o pueden verse afectadas por la organización.	Ejemplos explícitos: cambio climático, contaminación, biodiversidad, recursos naturales.
4.3 Alcance	Definir el alcance considerando su autoridad y capacidad de ejercer control e influencia.	Aclara que se aplica sobre el ciclo de vida de actividades, productos y servicios.
6.1.2 Aspectos ambientales	Determinar los aspectos que puede controlar y en los que puede influir, y sus impactos, con perspectiva de ciclo de vida; considerar cambios y condiciones; determinar los significativos con criterios establecidos; comunicarlos y documentarlos.	Pide considerar condiciones **normales**, anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
6.1.3 Obligaciones de cumplimiento	Determinar y tener acceso a las obligaciones relacionadas con sus aspectos ambientales.	Ajustes menores sobre la información documentada.
6.1.4 y 6.1.5	Riesgos y oportunidades relacionados con aspectos, obligaciones y contexto; planificar acciones.	Se separan en subnumerales propios (antes en 6.1.1 y 6.1.4).
6.3 Planificación de los cambios	Determinar el efecto de un cambio antes de implementarlo.	**Nuevo**. Un cambio de proceso o insumo obliga a revisar la matriz.
8.1 y 8.2	Control operacional (incluidos procesos, productos y servicios suministrados externamente) y preparación ante emergencias.	Terminología actualizada y énfasis en información documentada.

04

Antes de empezar: equipo e insumos



El equipo que conoce la operación

Arme el equipo

La matriz no se hace en el escritorio. Reúna a quien conoce la operación: líder ambiental o SIG (coordina), jefes de proceso o supervisores, mantenimiento, compras, un representante de los trabajadores y, si existen, el COPASST o la brigada para las emergencias.

> 💡 **Tip ASEGURA**
> Haga el recorrido con una tablet o un formato F01 en papel, en turno de operación normal, y vuelva en un mantenimiento programado para ver las condiciones anormales.

Reúna la información

Insumo	Para qué sirve
📋 Mapa de procesos y caracterizaciones	Punto de partida del paso A.
🗺️ Planos y recorrido por la sede	Ubicar redes de agua, sumideros, almacenamientos, chimeneas y vecinos.
🧪 Inventario de sustancias químicas y fichas de seguridad	Identificar aspectos con sustancias peligrosas.
⚡ Facturas de agua, energía y gas (12 meses)	Conocer consumos y frecuencia real.
🗑️ Registros de residuos y certificados de gestores	Saber qué se genera y cuánto.
📜 Permisos, registros y matriz legal ambiental	Aplicar el filtro legal del paso R.
📣 Quejas, PQRS y requerimientos de la autoridad	Aplicar el filtro de partes interesadas.
🚨 Plan de emergencias e historial de incidentes	Identificar situaciones de emergencia.
🔗 Lista de contratistas y proveedores críticos	Considerar procesos suministrados externamente y ciclo de vida.

05

El Método ASEGURA en una página

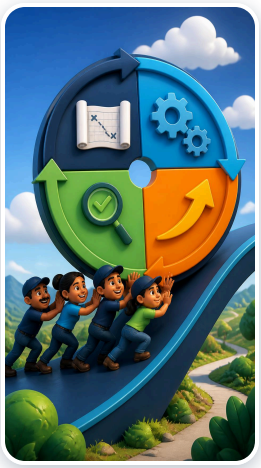
El Método ASEGURA ordena el trabajo en siete pasos. Las cuatro primeras letras **identifican**, la U **evalúa** y las dos últimas **valoran y actúan**.

Letra	Paso	Qué hace	Resultado
A	**Analizar procesos**	Recorre procesos, sedes y etapas del ciclo de vida bajo control o influencia.	Inventario de procesos (F01)
S	**Señalar actividades**	Desglosa cada proceso en actividades y marca condición N, A o E.	Lista de actividades
E	**Enlistar aspectos**	Escribe cada aspecto como causa, uno por fila.	Columna «aspecto» (F02)
G	**Generar impactos**	Relaciona cada aspecto con su impacto adverso o beneficioso.	Columna «impacto» (F02)
U	**Usar criterios**	Califica F, S, A y R y calcula IA = F × (S + A + R).	Puntaje y nivel
R	**Revisar filtros**	Aplica filtros legal, de partes interesadas y de emergencia.	Aspectos significativos
A	**Actuar**	Define controles, objetivos, programas y seguimiento.	Plan de control (F03)

$$IA = F \times (S + A + R)$$

3–20 BAJA · 21–44 MODERADA · 45–75 ALTA

Significativo = IA ≥ 45 o cumple al menos un filtro del paso R.



Mejora continua (PHVA)

🔁 Un ciclo, no un trámite

El Método ASEGURA se repite cada año y ante cada cambio: identificar, evaluar, valorar, actuar y volver a revisar, como el ciclo PHVA del sistema.

PASO 1 DE 7 · MÉTODO ASEGURA

Analizar procesos y ciclo de vida

Objetivo: tener claro qué hace la organización y hasta dónde llega su control e influencia.

1. Liste todos los procesos del mapa: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Incluya áreas que se olvidan: casino, oficinas, parqueaderos, zonas verdes, talleres de mantenimiento.
2. Liste las sedes y frentes de trabajo, incluidas obras temporales y bodegas externas.
3. Identifique los **procesos suministrados externamente**: lavandería, transporte, mantenimiento contratado, disposición de residuos.
4. Dibuje el **ciclo de vida** de su producto o servicio principal y marque en cada etapa si usted **controla** (lo hace usted) o **influye** (lo hace otro, pero usted puede exigir o recomendar).



Del acero a la pieza: ciclo de vida

Etapa	Ejemplo en una metalmecánica	Control	Influencia
⛏️ Materia prima	Compra de barras de acero y aceites		✔️
🏭 Producción	Mecanizado, lavado, pintura, ensamble	✔️	
🚚 Distribución	Transporte contratado a clientes		✔️
🔧 Uso	Mantenimiento del componente por el cliente		✔️ (manual)
♻️ Fin de vida	Chatarrización y retoma de empaques		✔️

💡 Tip

Perspectiva de ciclo de vida no es hacer un análisis de ciclo de vida (ACV) con software. Es preguntarse, en cada etapa, qué puede hacer la empresa para reducir impactos.

❌ Error frecuente

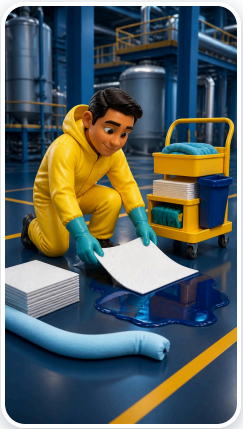
Dejar por fuera a los contratistas que trabajan dentro de la planta: sus aspectos ocurren en su sede y usted puede controlarlos o influir en ellos.

S

PASO 2 DE 7 · MÉTODO ASEGURA

Señalar actividades y su condición

Objetivo: bajar de «proceso» a «actividad», que es donde ocurren los aspectos, y marcar en qué condición ocurren.



Emergencia: derrame controlado

Cómo hacerlo

1. Para cada proceso del paso A, escriba sus actividades con un verbo: «Cortar con refrigerante», «Lavar piezas», «Almacenar aceite».
2. Asigne N, A o E. Si una actividad tiene varias condiciones, repítala en filas diferentes.
3. Use el análisis de amenazas del plan de emergencias para no olvidar las situaciones E.

Condición	Definición práctica	Ejemplos
🟢 **N · Normal**	Lo que ocurre en la operación rutinaria, todos los días o por diseño del proceso.	Operar tornos, lavar piezas, imprimir, cocinar.
🟠 **A · Anormal**	Previsible pero no rutinaria: arranques, paradas, cambios de producto, mantenimientos, limpiezas profundas, fallas menores controlables.	Cambio de refrigerante, purga de compresores, limpieza de tanques.
🔴 **E · Emergencia**	Imprevista y razonablemente previsible, con potencial de daño: derrames, incendios, fugas, inundaciones, sismos.	Rotura de un tanque de aceite, incendio en bodega.

⚠️ Nuevo en 2026

La ISO 14001:2026 pide considerar explícitamente las condiciones normales además de las anormales y las de emergencia. Una matriz sin columna de condición está incompleta.

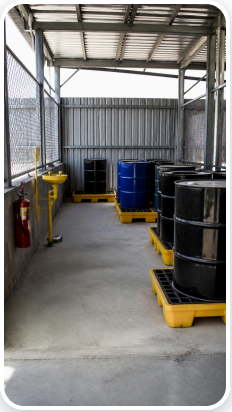
💡 Tip

Pregunte al personal de mantenimiento: «¿Qué hacen una vez al mes o una vez al año?». Ahí aparecen casi todas las condiciones anormales.

PASO 3 DE 7 · MÉTODO ASEGURA

Enlistar los aspectos ambientales

Objetivo: escribir, para cada actividad, todo lo que «entra» (consumos) y «sale» (generaciones, emisiones, vertimientos) y lo que podría escaparse (potenciales).



Almacenamiento de RESPEL

Regla de redacción

Sustantivo de acción + qué + (dónde/cómo). Un aspecto por fila. Ejemplo: «Generación de viruta impregnada de refrigerante».

❌ Errores de redacción

«Contaminación» (es un impacto) · «Residuos» (¿cuáles?) · «Basura» (sin clasificar) · «Aceite» (¿consumo, derrame o residuo?).

Componente	Aspectos típicos (catálogo de referencia)
💧 Agua	Consumo de agua; vertimiento de aguas residuales domésticas o industriales; vertimiento con grasas y aceites; reúso de agua; captación de agua lluvia (+).
⚡ Energía	Consumo de energía eléctrica; consumo de combustibles (ACPM, gas); generación de energía solar (+).
🌫️ Aire	Emisión de material particulado; emisión de gases de combustión; emisión de COV; emisión de olores; emisión de gases refrigerantes; generación de ruido.
🗑️ Residuos	Generación de residuos aprovechables, orgánicos, no aprovechables, peligrosos (RESPEL), de construcción y demolición, posconsumo (RAEE, luminarias, pilas, llantas).
🟤 Suelo	Derrame potencial de sustancias químicas o combustibles; disposición de lodos; uso del suelo.
🧪 Sustancias	Consumo de sustancias químicas peligrosas; almacenamiento de químicos.
🦋 Biodiversidad	Remoción de cobertura vegetal; intervención de rondas hídricas; siembra o conservación de zonas verdes (+).
♻️ Recursos	Consumo de papel, madera, empaques, materias primas; aprovechamiento de materiales (+).

💡 Tip

Haga el balance de entradas y salidas de cada actividad, como un diagrama de caja: lo que entra (agua, energía, materiales, químicos) y lo que sale (producto, residuos, emisiones, vertimientos, ruido).

PASO 4 DE 7 · MÉTODO ASEGURA

Generar la relación con los impactos

Objetivo: describir el cambio que cada aspecto causa o puede causar en el ambiente. Un aspecto puede tener varios impactos: escriba una fila por impacto si los evaluará de forma diferente.



Vertimiento → calidad del agua

Directo o indirecto

Marque **D** si el aspecto lo controla la organización y **I** si solo puede influir (proveedores, clientes, contratistas externos). Los indirectos se gestionan con requisitos de compra, contratos y comunicación.

Aspecto (causa)	Impacto (efecto)	±
Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de recursos naturales; contribución al cambio climático (según la matriz energética)	–
Generación de viruta con refrigerante	Contaminación del suelo y del agua	–
Vertimiento de agua con aceites	Alteración de la calidad del agua	–
Emisión de COV en pintura	Alteración de la calidad del aire	–
Generación de ruido	Molestia a la comunidad; afectación de fauna	–
Derrame potencial de aceite	Contaminación del suelo y de fuentes hídricas	–
Aprovechamiento de cartón y chatarra	Menor presión sobre los recursos naturales	+
Siembra de especies nativas	Conservación de la biodiversidad	+

💡 Tip

Use una lista cerrada de impactos (catálogo) para toda la empresa. Así se puede filtrar y comparar: «¿Cuántos aspectos causan contaminación del suelo?».

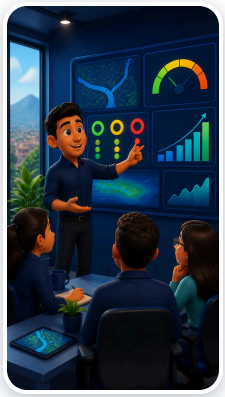
🌡️ Cambio climático

Con la incorporación de la enmienda de 2024, vale la pena identificar los aspectos que generan gases de efecto invernadero (energía, combustibles, refrigerantes) y cómo el cambio climático puede afectar su operación (lluvias, sequías, inundaciones).

PASO 5 DE 7 · MÉTODO ASEGURA

U Usar criterios para evaluar

Objetivo: calificar cada aspecto de forma objetiva y repetible. Escriba los criterios y úselos siempre igual: dos personas deberían llegar al mismo puntaje.



Calificar con datos

🧮 Ejemplo (caso hipotético)

Vertimiento de agua con aceites del lavado de piezas: F = 5 (diario), S = 3, A = 5 (llega al alcantarillado y a la quebrada), R = 3. IA = 5 × (3 + 5 + 3) = **55 → ALTA**.

💡 ¿Y los impactos positivos?

Califíquelos con la misma escala. Los positivos con IA ≥ 45 se registran como «aspectos positivos significativos» para mantenerlos y potenciarlos (oportunidades).

Criterio	1 · Bajo	3 · Medio	5 · Alto
F · Frecuencia (o probabilidad, en emergencias)	Ocurre una vez al año o menos. Emergencia improbable.	Ocurre mensual o semanalmente. Emergencia posible.	Ocurre a diario o de forma continua. Emergencia probable o con antecedentes.
S · Severidad (magnitud)	Efecto leve, sin daño apreciable; materiales no peligrosos en pequeñas cantidades.	Efecto moderado y controlable; consumo o carga relevante; residuos no peligrosos en volumen.	Sustancias peligrosas, efecto grave en salud o ecosistemas, o posible superación de límites legales.
A · Alcance (extensión)	Puntual: dentro del área o puesto.	Local: dentro de la sede o con vecinos inmediatos.	Regional: fuera de la sede (fuente hídrica, comunidad, cuenca, atmósfera).
R · Reversibilidad (duración)	Se recupera de inmediato o en menos de un mes con acciones simples.	Se recupera en meses y requiere intervención.	Irreversible o tarda más de un año en recuperarse.

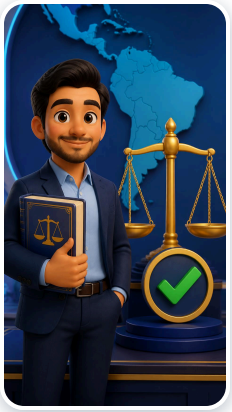
$$IA = F \times (S + A + R)$$

Rango de IA	Nivel	Lectura
3 a 20	BAJA	Gestión con buenas prácticas y seguimiento general.
21 a 44	MODERADA	Requiere control operacional definido; revisar si aplica algún filtro.
45 a 75	ALTA	Significativo por puntaje: controles, objetivos o programas y seguimiento.

PASO 6 DE 7 · MÉTODO ASEGURA

Revisar filtros de significancia

Objetivo: que ningún aspecto importante quede por fuera solo porque su puntaje fue bajo. Un aspecto es **significativo** si su IA es 45 o más, **o** si cumple al menos uno de estos filtros (tabla abajo).



Filtro L: lo regulado se controla

Árbol de decisión

1. ¿IA ≥ 45? → **Significativo**.
2. Si no: ¿cumple L, P, E o D? → **Significativo** (anote el motivo).
3. Si no: **No significativo** → gestión con buenas prácticas y revisión en la siguiente actualización.

Filtro	Pregunta	Por qué
L	¿El aspecto está regulado por una obligación de cumplimiento (permiso, límite, registro, plan, prohibición)?	Lo regulado debe estar bajo control siempre. Cruce su matriz con la matriz legal ambiental (numeral 6.1.3).
P	¿Hay quejas, reclamos, requerimientos o exigencias de partes interesadas en los últimos 12 meses?	Las necesidades que la organización decide atender se vuelven obligaciones de cumplimiento (4.2).
E	¿Es una situación de emergencia con severidad 5?	Su baja probabilidad no la hace menos grave. Se enlaza con el plan de emergencias (8.2).
D	(Opcional) ¿La alta dirección lo declara significativo por estrategia, riesgo u oportunidad?	Permite incluir temas como huella de carbono o exigencias de clientes.

⚠️ Documente los criterios

La norma pide mantener información documentada de los aspectos e impactos asociados, de los criterios usados para determinar los significativos y de los aspectos significativos. Esta tabla y la del paso U son su metodología: inclúyalas en su procedimiento y apruébelas.

💡 Tip

Una columna «Motivo de significancia» (IA ≥ 45, Regulado, Queja PI, Emergencia S=5) le ahorra explicaciones en la auditoría.

PASO 7 DE 7 · MÉTODO ASEGURA

A Actuar sobre los aspectos significativos

Objetivo: que cada aspecto significativo tenga un control, un responsable y un seguimiento. Una matriz sin acciones es solo un inventario.



Ingeniería: contención secundaria

¿Cuándo actualizar la matriz?

Al menos una vez al año y siempre que haya: nuevos procesos, equipos, productos o sustancias; cambios planificados (numeral 6.3); nuevas obligaciones legales; incidentes o emergencias; quejas; o resultados de auditoría.

Jerarquía de controles ambientales (de más a menos eficaz)

Nivel	Ejemplo
1. Eliminar	Suprimir el lavado con solventes rediseñando el proceso.
2. Sustituir	Pintura base agua en lugar de base solvente.
3. Ingeniería	Dique de contención, trampa de grasas, filtros, variadores de velocidad.
4. Administrativos	Instructivos, rotulado, inspecciones, capacitación, mantenimiento preventivo.
5. Seguimiento y medición	Caracterización de vertimientos, medición de ruido, indicadores de consumo.

Conecte la matriz con el resto del sistema

- **Objetivos ambientales (6.2):** los aspectos significativos más relevantes originan objetivos medibles.
- **Control operacional (8.1):** procedimientos, instructivos y criterios para proveedores y contratistas.
- **Emergencias (8.2):** cada aspecto E significativo debe tener respuesta planificada y probada.
- **Competencia y toma de conciencia (7.2 y 7.3):** cada trabajador conoce los aspectos significativos de su puesto.
- **Comunicación (7.4):** divulgue los aspectos significativos en todos los niveles.
- **Seguimiento (9.1):** indicadores para verificar que los controles funcionan.

07

Caso hipotético resuelto



Viruta: aspecto regulado (filtro L)

Metalmecánica Andina S.A.S. (empresa ficticia) fabrica componentes hidráulicos en una sede industrial del Valle de Aburrá, con 85 trabajadores. Sus procesos son: mecanizado CNC, troquelado, lavado de piezas, pintura, ensamble, mantenimiento, almacén, compras, administración y casino.

Con el Método ASEGURA el equipo identificó y evaluó 14 aspectos (la matriz completa está en la página siguiente). Resultado:

10 aspectos significativos

4 aspectos no significativos

3 significativos por puntaje (IA ≥ 45)

7 significativos solo por filtros (L, P o E)

Lo que muestra el caso

- Cinco aspectos tienen puntaje moderado o bajo, pero son significativos porque están **regulados** (residuos peligrosos y posconsumo): sin el filtro legal se habrían quedado por fuera.
- El derrame de aceite y el incendio tienen probabilidad baja (F = 1), pero su severidad es 5: el filtro de **emergencia** los vuelve significativos.
- La emisión de COV tiene IA de 35, pero hay una **queja de un vecino** por olores: el filtro de partes interesadas la vuelve significativa.
- El aprovechamiento de cartón y chatarra es un **aspecto positivo significativo** (IA = 45): se mantiene y se mide.
- La compra de acero (ciclo de vida, influencia) no es significativa por ahora, pero es una **oportunidad** para incluir criterios ambientales en la evaluación de proveedores.

Objetivos que se derivan (caso hipotético)

Aspecto significativo	Objetivo	Indicador
Consumo de energía eléctrica	Reducir 8 % el consumo por tonelada procesada frente a 2026, a diciembre de 2027	kWh / tonelada
Vertimiento con aceites	Cumplir el 100 % de los parámetros de la Res. 631 de 2015 en las caracterizaciones de 2027	% de parámetros que cumplen
Emisión de COV	Sustituir 50 % de la pintura base solvente por base agua, a diciembre de 2027	% de pintura base agua

7.1 Matriz de aspectos e impactos ambientales · caso hipotético «Metalmecánica Andina S.A.S.»

IA = F × (S + A + R) · Baja 3–20 · Moderada 21–44 · Alta 45–75 · Filtros: L regulado, P partes interesadas, E emergencia S=5 · Empresa y datos ficticios.

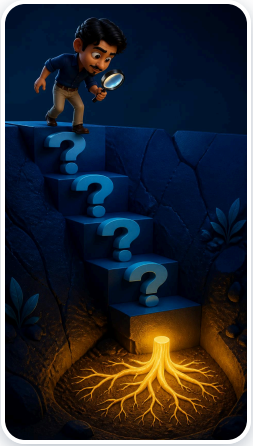
#	Proceso	Actividad	Cond.	Aspecto ambiental	Impacto ambiental	±	F	S	A	R	IA	Nivel	Motivo	Signif.	Control propuesto
1	Mecanizado CNC	Operación de tornos y centros de mecanizado	N	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de recursos naturales	–	5	3	3	3	**45**	Alta	IA ≥ 45	SÍ	Programa de uso eficiente de energía; apagado programado; seguimiento kWh/t
2	Mecanizado CNC	Corte con refrigerante soluble	N	Generación de viruta impregnada de refrigerante	Contaminación del suelo y del agua	–	5	3	1	3	**35**	Moderada	Regulado	SÍ	Escurrido de viruta; contenedor rotulado; entrega a gestor autorizado
3	Mecanizado CNC	Cambio del refrigerante de las máquinas	A	Generación de refrigerante agotado (RESPEL)	Contaminación del suelo y del agua	–	3	5	3	3	**33**	Moderada	Regulado	SÍ	Instructivo de cambio; recolección en canecas cerradas; gestor con licencia
4	Lavado de piezas	Desengrase y lavado con agua	N	Vertimiento de agua con aceites y detergentes	Alteración de la calidad del agua	–	5	3	5	3	**55**	Alta	IA ≥ 45, Regulado	SÍ	Trampa de grasas; caracterización anual; permiso o registro de vertimientos
5	Pintura	Aplicación de pintura base solvente	N	Emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)	Alteración de la calidad del aire	–	5	3	3	1	**35**	Moderada	Queja PI	SÍ	Cambio de filtros; evaluar pintura base agua; atender queja del vecino
6	Troquelado	Operación de prensas	N	Generación de ruido	Molestia a la comunidad vecina	–	5	1	3	1	**25**	Moderada	—	NO	Mantenimiento de prensas; horario; medición de ruido si hay queja
7	Mantenimiento	Mantenimiento preventivo de equipos	A	Generación de trapos y EPP contaminados con aceite	Contaminación del suelo	–	3	3	1	3	**21**	Moderada	Regulado	SÍ	Caneca roja rotulada; almacenamiento temporal; gestor autorizado

8	Almacén de químicos	Almacenamiento de aceite hidráulico	E	Derrame potencial de aceite hidráulico	Contaminación del suelo y del agua	–	1	5	3	5	**13**	Baja	Emergencia S=5	SÍ	Dique de contención; kit antiderrames; simulacro ambiental anual
9	Administración	Trabajo de oficina	N	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	–	5	1	1	1	**15**	Baja	—	NO	Buenas prácticas: impresión a doble cara y digitalización
10	Casino	Preparación y consumo de alimentos	N	Generación de residuos orgánicos	Contaminación del suelo y proliferación de vectores	–	5	1	1	1	**15**	Baja	—	NO	Separación en caneca verde; entrega a gestor o compostaje
11	Bodega	Separación de cartón y chatarra	N	Aprovechamiento de cartón y chatarra	Menor presión sobre los recursos naturales	+	5	3	3	3	**45**	Alta	IA ≥ 45	SÍ	Mantener y potenciar: pesaje mensual y certificados de aprovechamiento
12	Compras	Selección de proveedores de acero	N	Adquisición de materia prima (ciclo de vida)	Uso de recursos y emisiones en la cadena de suministro	–	3	3	5	3	**33**	Moderada	—	NO	Oportunidad: criterios ambientales en la evaluación de proveedores
13	Mantenimiento locativo	Cambio de luminarias	A	Generación de luminarias usadas	Contaminación del suelo (mercurio, si aplica)	–	1	3	1	3	**7**	Baja	Regulado	SÍ	Entrega a programa posconsumo; no romper luminarias
14	Toda la sede	Incendio en bodega	E	Emisión de humos y generación de aguas de extinción	Alteración de la calidad del aire y del agua	–	1	5	5	3	**13**	Baja	Emergencia S=5	SÍ	Plan de emergencias; contención de aguas de extinción; brigada

08

Errores frecuentes y cómo evitarlos

Una matriz mal construida no se nota en el papel: se nota en la auditoría, en una queja o en un derrame. Revise su trabajo contra estos diez errores comunes antes de aprobarla.



Ir a la raíz del problema

> 🔎 **Busque la causa raíz**
> Si encuentra uno de estos errores, no corrija solo la fila: revise si el problema está en el método, en la capacitación del equipo o en la información de entrada.

#	Error	Cómo evitarlo
1	Copiar la matriz de otra empresa o de internet	Parta de sus procesos, su recorrido y sus registros. Use catálogos solo como ayuda.
2	Escribir impactos en la columna de aspectos	Aspecto = causa (sustantivo de acción). Impacto = efecto en el ambiente.
3	Evaluar solo la operación normal	Agregue la columna de condición N, A, E y revise mantenimientos y emergencias.
4	Olvidar oficinas, casino, parqueaderos y contratistas	Recorra toda la sede e incluya los procesos suministrados externamente.
5	Calificar «a ojo» o sin criterios escritos	Use las escalas del paso U y documente la metodología.
6	No cruzar con la matriz legal	Aplique el filtro L: lo regulado es significativo y debe estar controlado.
7	Ignorar quejas y requerimientos de vecinos o autoridades	Revise PQRS y comunicaciones externas de los últimos 12 meses (filtro P).
8	Bajar la severidad de las emergencias porque «nunca ha pasado»	La probabilidad va en F. La severidad se califica por el daño potencial.
9	Matriz sin acciones ni responsables	Use el formato F03: control, responsable, fecha e indicador para cada significativo.
10	Hacerla una vez y archivarla	Actualícela anualmente y ante cambios (numeral 6.3), incidentes o nuevas normas.

09

Tips ASEGURA

🚶 **Recorra en dos momentos**
En operación normal y durante un mantenimiento programado.

👷 **Pregunte al que opera**
El operario sabe qué se derrama, qué se bota y qué huele.

📊 **Use datos reales**
Las facturas de 12 meses le dan la frecuencia y la magnitud reales.

🔤 **Lista cerrada de impactos**
Facilita filtros, gráficos y comparaciones entre áreas.

🎯 **Pocos y buenos**
Si todo es significativo, nada lo es. Revise sus criterios si más del 60 % sale significativo.

🔗 **Integre con SST**
Si tiene matriz GTC 45, use el mismo inventario de actividades.

🧾 **Columna de motivo**
Anote por qué es significativo: le ahorra discusiones en la auditoría.

🔄 **Control de cambios**
Versión, fecha y quién aprobó cada actualización.

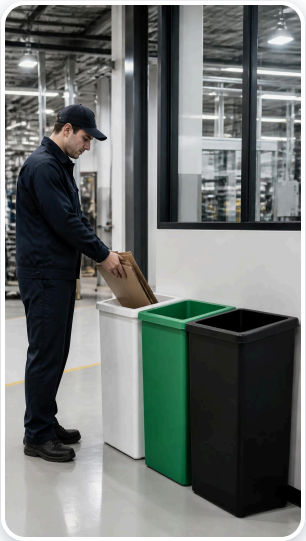
Ideas de controles que sí se ven



⚡ Ahorro de energía



🌱 Compostaje de orgánicos



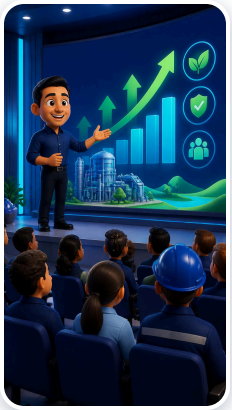
♻️ Punto ecológico (Res. 2184/2019)



🔋 Pilas y RAEE a posconsumo

10

Preguntas frecuentes



Resultados a la dirección

¿Puedo usar otra metodología, como la de Conesa?

Sí. La ISO 14001 no impone un método: exige que usted defina criterios, los documente y los aplique de forma coherente. El Método ASEGURA es una opción práctica para pymes y empresas medianas.

¿Cada cuánto debo actualizar la matriz?

Al menos una vez al año y siempre que haya cambios en procesos, productos, sustancias, instalaciones, obligaciones legales, incidentes o quejas. Con la ISO 14001:2026, los cambios planificados se evalúan antes de implementarlos (6.3).

¿Los aspectos positivos son obligatorios?

La norma define el impacto como adverso o beneficioso, así que es buena práctica identificarlos. Le ayudan a mostrar desempeño y a encontrar oportunidades.

¿Qué pasa si casi todo me sale significativo?

Revise si sus escalas están bien calibradas y si el equipo califica con los mismos criterios. Ajuste los umbrales, documente el cambio y vuelva a evaluar.

¿La matriz debe estar en Excel?

No es obligatorio, pero una hoja de cálculo con fórmulas facilita el cálculo del IA, los filtros y los informes. Use los formatos de esta guía como plantilla.

¿Quién debe aprobar la matriz?

El líder del sistema la consolida y la alta dirección la conoce y aprueba, porque de ella salen recursos, objetivos y controles. Los resultados se presentan en la revisión por la dirección.

¿Qué normas colombianas debo cruzar con la matriz?

Como mínimo: Decreto 1076 de 2015 (compila licencias, permisos, vertimientos, emisiones y RESPEL); Resolución 631 de 2015 (vertimientos); Resoluciones 909 de 2008 y 2254 de 2017 (emisiones y calidad del aire); Resolución 627 de 2006 (ruido); Resolución 1362 de 2007 (registro de generadores de RESPEL); Resolución 2184 de 2019 (código de colores); Ley 2232 de 2022 (plásticos de un solo uso); Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024 (sanciones, con multas de hasta 100.000 SMMLV); y las normas de su autoridad ambiental regional o urbana.

> ⚠️ **Nota legal**
> Esta guía es informativa y no constituye asesoría jurídica. Verifique la vigencia y aplicabilidad de cada norma para su actividad y jurisdicción.

11

Formatos imprimibles

F01 • Inventario de procesos, actividades y ciclo de vida
Método ASEGURA · ISO 14001:2026
Código: ASG-AMB-F01
Versión: 1 · Fecha: ____

Pasos A y S. Una fila por actividad y condición.

Proceso	Actividad	Cond. N/A/E	Etapa ciclo de vida	Control / Influencia	Entradas (agua, energía, materiales, químicos)	Salidas (residuos, emisiones, vertimientos, ruido)

Elaboró: _____ **Revisó:** _____ **Fecha del recorrido:** _____

F02 · Matriz de identificación, evaluación y valoración de aspectos ambientales

Método ASEGURA · ISO 14001:2026

Código: ASG-AMB-F02
Versión: 1 · Fecha: ____

Pasos E, G, U y R. Escalas: 1 · 3 · 5. IA = F × (S + A + R). Significativo si IA ≥ 45 o si aplica un filtro (L, P, E, D).

#	Proceso	Actividad	Cond.	Aspecto ambiental	Impacto ambiental	±	F	S	A	R	IA	Nivel	Motivo	Signif.	Control propuesto

F03 • Plan de control de aspectos significativos

Método ASEGURA · ISO 14001:2026

Código: ASG-AMB-F03
Versión: 1 · Fecha: ____

Paso A (actuar). Una fila por aspecto significativo.

#	Aspecto significativo	Motivo	Control (jerarquía)	Responsable	Fecha	Indicador / evidencia

F04 • Registro de actualización de la matriz

Método ASEGURA · ISO 14001:2026

Código: ASG-AMB-F04
Versión: 1 · Fecha: ____

Fecha	Versión	Motivo (cambio 6.3, nueva norma, incidente, queja, revisión anual)	Cambios realizados	Aprobó

12

Lista de chequeo de su matriz

F05 • Lista de chequeo de la matriz de aspectos ambientales
Método ASEGURA · ISO 14001:2026

Código: ASG-AMB-F05
Versión: 1 · Fecha: ____

☐	Criterio	Sí	No	N/A
☐	1. El alcance del SGA considera el ciclo de vida y los procesos suministrados externamente.			
☐	2. Están listados todos los procesos, sedes y áreas (incluidas oficinas, casino y zonas comunes).			
☐	3. Cada proceso está desglosado en actividades.			
☐	4. Cada actividad tiene condición N, A o E.			
☐	5. Las situaciones de emergencia coinciden con el análisis de amenazas del plan de emergencias.			
☐	6. Los aspectos están redactados como causa (sustantivo de acción), uno por fila.			
☐	7. Cada aspecto tiene su impacto, adverso o beneficioso.			
☐	8. Se distinguen aspectos directos (control) e indirectos (influencia).			
☐	9. Las escalas de F, S, A y R están escritas y aprobadas.			
☐	10. El IA está calculado con la fórmula definida, sin errores.			
☐	11. Se aplicó el filtro legal cruzando con la matriz legal ambiental.			
☐	12. Se revisaron quejas y requerimientos de partes interesadas de los últimos 12 meses.			
☐	13. Las emergencias con severidad 5 quedaron significativas.			
☐	14. Existe una columna con el motivo de significancia.			
☐	15. Cada aspecto significativo tiene control, responsable, fecha e indicador (F03).			
☐	16. Los aspectos significativos originaron objetivos ambientales donde corresponde.			

☐	17. Los controles alcanzan a contratistas y proveedores pertinentes.
☐	18. Los trabajadores conocen los aspectos significativos de su puesto.
☐	19. Los aspectos significativos se comunican interna y, si aplica, externamente.
☐	20. La matriz tiene control de versiones (F04).
☐	21. Hay criterios para actualizar la matriz ante cambios planificados (6.3).
☐	22. Los resultados se presentan en la revisión por la dirección.
☐	23. La matriz se revisó en el último año.
☐	24. Se identificaron aspectos relacionados con el cambio climático (energía, combustibles, refrigerantes).
☐	25. Se identificaron oportunidades a partir de aspectos positivos o indirectos.

Resultado: ____ / 25 criterios cumplidos. Meta recomendada: 25/25 antes de la auditoría.

ASEGURA | SIG

¿Quiere que revisemos su matriz ambiental?

Diagnóstico sin costo de 30 minutos por videollamada. Implementación, auditoría interna y transición a la ISO 14001:2026.

💬 WhatsApp 302 337 9738

📧 asegurasig.2026@asegurasig.com

📲 Instagram @asegurasig · TikTok @asegurasig2026







SG-SST · Calidad · Ambiental · Seguridad vial

Su respaldo estratégico en Sistemas Integrados de Gestión